WARM-UP W5

Das Netz

LÖSUNG

WU-W5-01 ⏱ 2 min

Mini-Hash

KRYPTOS-Hash (A = 1 … Z = 26, Start h = 0, je Buchstabe h ← (3 · h + w) mod 29): Bestimme KH(„ja“).

Kategorie: hash

RÜCKSEITE · LÖSUNG

j: 3 · 0 + 10 = 10; a: 3 · 10 + 1 = 31 → 31 − 29 = **2**.

WU-W5-02 ⏱ 1 min

Wer siegelt womit?

Mit welchem Schlüssel erstellt Alice eine Signatur, mit welchem prüft Bob sie?

Kategorie: signatur

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Erstellen: **privater Schlüssel von Alice**; prüfen: **öffentlicher Schlüssel von Alice** (P9).

WU-W5-03 ⏱ 2 min

Vertauscht

$S(t) = (\Sigma\, w_i) \bmod 29$ (A = 1 … Z = 26). Berechne S(„ab“) und S(„ba“). Was folgt?

Kategorie: hash

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Beide **3** → die Summen-Prüfsumme erkennt Vertauschungen nicht (**permutationsinvariant**).

WU-W5-04 ⏱ 2 min

Drei Ziele

Welche Schutzziele erreicht eine digitale Signatur, welches nicht?

Kategorie: signatur

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Erreicht: **Integrität, Authentizität** (+ Verbindlichkeit); nicht: **Vertraulichkeit**.

WU-W5-05 ⏱ 2 min

Was das Schloss sagt

Was bestätigt das Zertifikat einer Website – und was nicht?

Kategorie: zertifikat

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Bestätigt: Der öffentliche Schlüssel gehört zur Domain (signiert von einer CA). **Nicht:** dass die Seite ehrlich/harmlos ist.

WU-W5-06 ⏱ 1 min

So lange wie nötig

Welcher DSGVO-Grundsatz verlangt, Daten zu löschen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden?

Kategorie: gesellschaft

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Speicherbegrenzung.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

WU-W5-07 ⏱ 2 min

TLS halb und halb

Was läuft bei HTTPS asymmetrisch, was symmetrisch?

Kategorie: protokoll

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Asymmetrisch: Zertifikatsprüfung (Signaturen) und Vereinbarung des Sitzungsschlüssels; symmetrisch: alle Nutzdaten.

WU-W5-08 ⏱ 2 min

Mallorys Trick

Was schiebt Mallory beim Man-in-the-Middle-Angriff unter, und wem?

Kategorie: protokoll

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Ihren **eigenen öffentlichen Schlüssel**, den sie Alice als Bobs (und ggf. Bob als Alices) ausgibt.

WU-W5-09 ⏱ 2 min

Schubfach

Ein Hash hat 8 Bit. Ab wie vielen verschiedenen Nachrichten ist eine Kollision sicher?

Kategorie: hash

RÜCKSEITE · LÖSUNG

2^8 = 256 Werte → ab **257** Nachrichten.

WU-W5-10 ⏱ 1 min

Hybrid (W4)

Womit verschlüsselt Alice beim Hybridverfahren den Sitzungsschlüssel für Bob?

Kategorie: hybrid

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Mit **Bobs öffentlichem Schlüssel**.

WU-W5-11 ⏱ 1 min

Vigenère-Rückblick (W2)

Vigenère, Schlüsselbuchstabe C (Verschiebung 2, A = Verschiebung 0). Verschlüssele den Klartextbuchstaben e.

Kategorie: substitution-poly

RÜCKSEITE · LÖSUNG

e (5) + 2 = 7 → **G**.

WU-W5-12 ⏱ 2 min

Schlüsselanzahl (W4)

Neun Personen kommunizieren paarweise vertraulich. Wie viele Schlüssel braucht man symmetrisch, wie viele asymmetrisch?

Kategorie: schluesselraum

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Symmetrisch 9 · 8 / 2 = **36**, asymmetrisch 2 · 9 = **18** (9 Schlüsselpaare).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht